

KI/SZZVP Aplikovaná informatika: volitelné bloky

Vývoj webové aplikace

1. Zadání úlohy – NerdMatch: Seznamka / sociální síť pro nerdy

Vytvořte webovou aplikaci, která bude sloužit jako seznamka a komunitní sociální síť pro nerdy – uživatele se zájmem o technologie, vědu, hry, sci-fi, fantasy, matematiku, komiksy apod. Aplikace umožní uživatelům vytvářet profily, vyhledávat ostatní uživatele podle zájmů, navazovat kontakty a sledovat svou aktivitu v aplikaci.

Pro získání známky výborně není nutné implementovat všechny požadované funkcionality. Hodnocení bude zohledňovat rozsah, funkčnost a kvalitu zpracování výsledného řešení. V případě, že se student rozhodne při řešení úlohy nevyužívat generativní umělou inteligenci, bude tato skutečnost zohledněna pozitivně při hodnocení, zejména ve vztahu k celkovému rozsahu splněných požadavků.

2. Uživatelské požadavky

2.1 Autentizace a účet

1. Uživatel se musí před použitím aplikace přihlásit.
2. Pokud nemá vytvořený účet, musí si jej zaregistrovat zadáním:
 - e-mailu
 - hesla
3. Heslo musí splňovat minimální bezpečnostní požadavky:
 - alespoň 8 znaků
 - minimálně jedno malé a jedno velké písmeno
 - alespoň jedna číslice
 - alespoň jeden speciální znak
4. Heslo se ukládá do databáze výhradně v zahashované podobě.
5. Uživatel se může kdykoliv odhlásit.
6. Při neaktivitě delší než 5 minut je uživatel automaticky odhlášen.
7. Uživatel má možnost smazat svůj účet a všechna data z databáze.

2.2 Domovská stránka (Dashboard)

Po přihlášení se zobrazí domovská stránka s přehledem (minimálně v textové podobě, bonusové body za grafické zobrazení):

- počtu navázaných kontaktů
- počtu zobrazených profilů
- počtu „matchů“ / propojení

2.3 Navigace

Navigační lišta (sdílená mezi všemi stránkami) obsahuje odkazy na:

- Přehled – domovská stránka
- Objevuj – vyhledávání a prohlížení ostatních uživatelů
- Kontakty – seznam navázaných spojení / matchů
- Profil – správa vlastního profilu

2.4 Profil uživatele

Stránka Profil obsahuje editovatelné údaje:

- Přezdívka
- Krátký popis („bio“)
- Zájmy (výběr z možností, alespoň jedna je povinná), např.: programování, videohry, sci-fi, matematika, AI, hardware
- Oblíbené technologie (volitelné), např.: programovací jazyk Python, mikrokontrolér Arduino
- Úroveň nerdství (např. grafická škála od 0 do 10, ovládání posuvným jezdcem)

2.5 Objevuj (vyhledávání uživatelů)

Stránka Objevuj obsahuje:

- seznam ostatních uživatelských profilů
- možnost filtrování podle
 - zájmů
 - úrovně nerdství
 - oblíbené technologie
- u každého profilu:
 - přezdívka
 - zájmy
 - krátký popis
- tlačítka:
 - „Zaujalo mě“
 - „Přeskočit“

2.6 Kontakty / Matchování

Stránka Kontakty obsahuje:

- seznam uživatelů, se kterými:
 - má uživatel oboustranný zájem (match)
 - nebo jednostranný zájem
- datum navázání kontaktu
- možnost kontakt odebrat

3. Technologické požadavky

Programovací jazyk: volný (doporučený je jazyk PHP, Python nebo Javascript). Můžete využít libovolný pracovní rámec nebo knihovny (Flask, Django, Laravel, PHP-slim, React, Angular, Next.js, Vue aj.). Stejně tak můžete využít libovolnou knihovnu pro tvorbu grafů a další užitečné knihovny.

Databáze: volná. Můžete využít relační tabulkové databáze typu MariaDB, PostgreSQL, SQLite3 nebo vhodné NoSQL databáze (MongoDB, Valkey, Neo4J) a jejich kombinace. ORM není povinné, tudíž můžete pracovat přímo s dotazy v řetězcích, přes metody nebo jako s instancemi modelů.

Další nástroje: volné. Můžete využít například Figma pro navržení vzhledu a struktury stránky a následně vyexportovat kód do vývojového prostředí. Dále můžete využívat libovolné Docker obrazy a spojovat si je pomocí Docker-compose.

Informační zdroje: volné, včetně generativní umělé inteligence.

4. Odevzdání úlohy a obhajoba

Odevzdejte veškeré zdrojové kódy aplikace ve formě ZIP archivu (odkaz na webový repozitář není z důvodu archivace dostačující). Pokud výsledný archiv přesahuje povolenou velikost, odstraňte virtuální prostředí, build složky a další generované soubory a doplňte stručný návod pro instalaci potřebných závislostí.

Součástí odevzdání musí být také soubor README.md, ve kterém:

- popíšete účel aplikace,
- stručně vysvětlíte její strukturu,
- uvedete postup spuštění aplikace,
- provedete uživatele základními funkcionalitami aplikace.

V rámci obhajoby demonstřujete na funkční aplikaci vybrané případy použití, prostřednictvím kterých doložíte splnění funkčních požadavků vyplývajících ze zadání úlohy.